



Gestão de Tempo e Cronograma de Projeto:

*Sinaliza: Plataforma Digital de Centralização de Sinais em Libras para
Apoio à Inclusão Educacional*

Aluno: Eduardo Octávio de Paula Souza

Professor: Jânio Rosa da Silva

Ouro Branco, 30 de Junho de 2026

1. Descrição do Projeto

O Sinaliza é uma plataforma web/mobile voltada à centralização e padronização de sinais técnicos em Libras (Língua Brasileira de Sinais), desenvolvida no contexto do IFMG – Campus Ouro Branco. O projeto nasce de uma dificuldade identificada junto aos intérpretes de Libras (TILSP): a ausência de um repositório centralizado para o registro de sinais provisórios criados em sala de aula para conceitos técnicos, o que leva à perda dessas informações ao final de cada ano letivo e à inconsistência terminológica entre turmas.

A ferramenta permitirá que educadores e intérpretes criem e registrem sinais em Libras, organizem-nos por disciplina, realizem buscas por configuração de mão e promovam os sinais validados a um glossário global, favorecendo a colaboração entre intérpretes, professores e alunos surdos.

Do ponto de vista técnico, a plataforma será desenvolvida em ciclos iterativos (Sprints), com containerização via Docker. O frontend será construído em React.js com Tailwind CSS, o backend em Nest.js, com banco de dados relacional PostgreSQL acessado via Prisma ORM, armazenamento de vídeos na Cloudflare R2 e autenticação via JWT.

2. Atividades do Projeto

A seguir é apresentada a decomposição das atividades do projeto de pesquisa, com suas respectivas durações, dependências e responsáveis. As atividades destacadas correspondem ao caminho crítico do cronograma.

ID	Atividade	Duração	Dependência	Responsável
A1	Extração de requisitos com intérpretes (TILSP)	4 semanas (abr)	Nenhuma	Pesquisador
A2	Busca de artigos e conteúdos relacionados	4 semanas (abr)	Nenhuma	Pesquisador
A3	Desenvolvimento da plataforma — Sprint 1	16 semanas (mai-ago)	A1	Pesquisador (Dev.)

ID	Atividade	Duração	Dependência	Responsável
A4	Escrita da pesquisa (revisão bibliográfica e metodologia)	12 semanas (mai-jul)	A2	Pesquisador
A5	Nova reunião de extração de requisitos	4 semanas (ago)	A3	Pesquisador e TILSP
A6	Desenvolvimento da plataforma — Sprint 2	8 semanas (set-out)	A5	Pesquisador (Dev.)
A7	Escrita do artigo científico	12 semanas (ago-out)	A4 e A5	Pesquisador
A8	Testes da plataforma com intérpretes e alunos surdos	4 semanas (out)	A6	Pesquisador e usuários
A9	Correção de código a partir do feedback dos testes	4 semanas (nov)	A8	Pesquisador (Dev.)
A10	Correção da escrita (artigo e TCC)	4 semanas (nov)	A7	Pesquisador e Orientadora
A11	Defesa do TCC	4 semanas (dez)	A9 e A10	Pesquisador e Orientadora

3. Cálculo do Caminho Crítico

O caminho crítico corresponde à sequência de atividades que determina a duração mínima do projeto de pesquisa. Qualquer atraso em uma dessas atividades impacta diretamente a data da defesa do TCC.

A sequência crítica identificada foi:

A1 → A3 → A5 → A6 → A8 → A9 → A11

Duração total do caminho crítico:

$$4 + 16 + 4 + 8 + 4 + 4 + 4 = 44 \text{ semanas}$$

Portanto, o projeto possui duração mínima estimada de 44 semanas, o que é compatível com o período planejado de abril a dezembro de 2026, considerando a sobreposição parcial entre as atividades de desenvolvimento e escrita ao longo dos meses.

4. Gargalos e Riscos Identificados

4.1 Disponibilidade dos Intérpretes (TILSP)

O levantamento de requisitos (A1) e a nova reunião de validação (A5) dependem da agenda dos intérpretes do IFMG. Como esses profissionais também atuam em sala de aula, eventuais indisponibilidades podem atrasar diretamente o início do desenvolvimento.

4.2 Desenvolvimento da Plataforma (A3 e A6)

Por concentrar a maior carga de trabalho técnico e ser pré-requisito tanto para a etapa de testes quanto para a reunião de validação intermediária, atrasos nos Sprints de desenvolvimento se propagam para todo o restante do cronograma.

4.3 Testes com Usuários Reais (A8)

A etapa de testes depende da participação de intérpretes e alunos surdos simulando cenários reais de uso. A baixa adesão ou disponibilidade desses usuários pode comprometer a qualidade do feedback coletado e atrasar as correções subsequentes.

4.4 Risco de Scope Creep

Ao longo do desenvolvimento, podem surgir solicitações de novas funcionalidades não previstas inicialmente, como:

- reconhecimento de sinais via webcam (visão computacional);
- geração automática de avatar 3D para execução dos sinais;
- integração com o sistema acadêmico oficial do IFMG;
- módulo de gamificação para incentivar o registro de novos sinais.

Essas solicitações, embora possam agregar valor ao Sinaliza, ampliam significativamente o escopo técnico e o tempo de desenvolvimento, devendo ser tratadas como trabalhos futuros e não incorporadas sem planejamento formal do cronograma.

5. Gráfico de Gantt

A seguir é apresentado o cronograma do projeto em formato de Gráfico de Gantt, com destaque (contorno preto) para as atividades pertencentes ao caminho crítico.

